

ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQs)

ବହୁବିକଳ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର



ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଚାରୋଟି ଲେଖାଏଁ ବିକଳ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ ।

- $m(n + p) = mn + mp$ ($m, n, p \in \mathbb{Z}$) ହେଉଛି _____ ।
(A) ସଂବୃତ୍ତି ନିୟମ (B) ବଣ୍ଟନ ନିୟମ
(C) କ୍ରମବିନିମୟୀ ନିୟମ (D) ବିଲୋମୀ ନିୟମ
- $\frac{1}{4}$ ଓ $\frac{1}{2}$ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି _____ ।
(A) 0.75 (B) 0.35
(C) 0.61 (D) 0.15
- $3\sqrt{3}$ ଓ $18\sqrt{3}$ ର ଯୋଗଫଳ _____ ।
(A) $21\sqrt{3}$ (B) $18\sqrt{3}$
(C) $12\sqrt{3}$ (D) $24\sqrt{3}$
- ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଚ୍ଚିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉଚ୍ଚିତ ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚି ?
(A) $0 \in \mathbb{R}$ (B) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}'$
(C) $\mathbb{R} \subset \mathbb{N}$ (D) $\mathbb{N} \supset \mathbb{Z}$
- ଗୋଟିଏ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ P ଓ Q ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ଵୟର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ 8 ଓ 15 ହେଲେ $QP =$ _____ ।
(A) -7 (B) 23 (C) 7 (D) 11.5
- $(243)^{\frac{2}{5}}$ କୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ _____ ହେବ ।
(A) 9 (B) 81 (C) 27 (D) 6
- $\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$ କୁ ପରିମେୟ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହରଟି _____ ହେବ ।
(A) 2 (B) -2 (C) 1 (D) -1
- ପ୍ରଥମ ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର _____ ।
(A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 5
- ଅଣପୌନଃପୁନିକ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।
(A) $2.\bar{3}$ (B) 0.11111 :
(C) 1.230230023..... (D) $1.0\bar{5}$
- $|3x + 4| = 5$ ଏବଂ $(3x + 4)$ ଏକ ରଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ x ର ମାନ ଏକ _____ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ।
(A) ଉତ୍ତ୍ଵସଂଖ୍ୟା (B) ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା
(C) ରଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା (D) ସାମଗ୍ରିକ ସଂଖ୍ୟା
- $2^x - 4^{x-1} = 0$ ର ସମାଧାନ _____ ।
(A) 2 (B) -2 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$
- $5^x = 25\sqrt{5}$ ହେଲେ x ର ମାନ _____ ।
(A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{5}{2}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$
- ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ _____ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।
(A) $\sqrt{4}$ (B) $-\sqrt{36}$
(C) $\sqrt{8}$ (D) $\sqrt[3]{27}$
- x ଓ $(1-\sqrt{3})$ ର ଗୁଣଫଳ -2 ହେଲେ $x =$ _____ ।
(A) $\sqrt{3}-1$ (B) $\sqrt{3}+1$
(C) $1-\sqrt{3}$ (D) $1+\sqrt{3}$
- $|3x + 4| = 5$ ଏବଂ $3x + 4 < 0$ ହେଲେ $x =$ _____ ।
(A) -3 (B) $\frac{1}{3}$ (C) $-\frac{1}{3}$ (D) 3
- $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ କୁ ପରିମେୟ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ _____ ହେବ ।
(A) $2 + \sqrt{3}$ (B) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$
(C) $2 - \sqrt{3}$ (D) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$
- ଯଦି $x < 0$ ହୁଏ ତେବେ $|x| =$ _____ ।
(A) -x (B) 1
(C) x (D) ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ
- 3 ର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ _____ ।
(A) $-\frac{1}{3}$ (B) 3 (C) -3 (D) $\frac{1}{3}$
- $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})(a^2 + ab + b^2)$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____ ।
(A) $a^3 + b^3$ (B) $a^3 - b^3$
(C) $(a + b)^3$ (D) $(a - b)^3$

20. $\sqrt{12}, \sqrt{45}$ ଓ $\sqrt{15}$ ର ଗୁଣଫଳ _____
(A) 30 (B) 60 (C) 75 (D) 90
21. $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$ ସେଟ୍ କେଉଁ ସେଟ୍ ?
(A) ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା
(B) ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା
(C) ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା (D) ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା
22. $\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ ସେଟ୍ କେଉଁ ସେଟ୍ ?
(A) ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା
(B) ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା
(C) ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା (D) ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା
23. $\{\dots -3, \dots -2, \dots -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ ସେଟ୍ କେଉଁ ସେଟ୍ ?
(A) ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା (B) ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା
(C) ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା
(D) ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା
24. $\left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z} \text{ ଏବଂ } b \neq 0 \right\} =$ _____ ।
(A) $\mathbb{Z}$ (B) $\mathbb{Q}$ (C) $\mathbb{N}$ (D) $\mathbb{N}^*$
25. ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂପର୍କଟି _____ ।
(A) $\mathbb{N} = \mathbb{N}^* = \mathbb{Z} = \mathbb{Q} = \mathbb{R}$
(B) $\mathbb{N} \subset \mathbb{N}^* \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
(C) $\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
(D) $\mathbb{R} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{N}^* \subset \mathbb{N}$
26. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ _____ ।
(A) ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା (B) ରଶ୍ମିତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା
(C) ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା (D) ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା
27. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ _____ ।
(A) ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା (B) ରଶ୍ମିତ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା
(C) ସ୍ବାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା (D) ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା
28. $-\frac{2}{3}$, କେଉଁ ସେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ?
(A) $\mathbb{N}$ (B) $\mathbb{N}^*$ (C) $\mathbb{Q}$ (D) $\mathbb{Q}'$
29. $6.2\overline{15}$, କେଉଁ ସେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ?
(A) $\mathbb{Q}$ (B) $\mathbb{N}$ (C) $\mathbb{Q}'$ (D) $\mathbb{N}^*$
30. $\sqrt{2}$, କେଉଁ ସେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ?
(A) $\mathbb{Q}$ (B) $\mathbb{Q}'$ (C) $\mathbb{N}$ (D) $\mathbb{N}^*$

31. $2\sqrt{7}$, କେଉଁ ସେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ?
(A) $\mathbb{N}$ (B) $\mathbb{N}^*$ (C) $\mathbb{Q}'$ (D) $\mathbb{Q}$
32. ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ?
(A) $\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{4}$ (C) $3\sqrt{9}$ (D) $4\sqrt{25}$
33. $0.333\dots$ କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁପ୍ରକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ?
(A) 0.3 (B) 0.333 (C) $0.\overline{3}$ (D) 0.003
34. $0.121212\dots$ କୁ _____ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।
(A) 0.12 (B) $0.\overline{12}$ (C) $1.\overline{2}$ (D) 12.12
35. $3.1\overline{23}$ କୁ _____ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ।
(A) $3.123\ 23\ 23\dots$ (B) 3.123
(C) $31.\overline{23}$ (D) 31.23
36. ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ _____ ଅସୀମ ଏବଂ ଅଣପୌନଃପୁନିକ ସଂଖ୍ୟା ।
(A) $\sqrt{9}$ (B) $\sqrt{16}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{4}$
37. ' π ' ଗୋଟିଏ _____ ସଂଖ୍ୟା ।
(A) ସ୍ବାଭାବିକ (B) ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ବାଭାବିକ
(C) ପରିମେୟ (D) ଅପରିମେୟ
38. $\frac{22}{7}$ ଗୋଟିଏ _____ ସଂଖ୍ୟା ।
(A) ସ୍ବାଭାବିକ (B) ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ବାଭାବିକ
(C) ପରିମେୟ (D) ଅପରିମେୟ
39. $0.\overline{6}$ ର ପରିମେୟ ରୂପ _____ ।
(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{9}{6}$ (D) $\frac{6}{10}$
40. $3.1\overline{23}$ ର ପରିମେୟ ରୂପ _____ ।
(A) $\frac{3123}{999}$ (B) $\frac{3123}{1000}$ (C) $\frac{1546}{495}$ (D) $\frac{3123}{990}$
41. $2.\overline{237}$ ର ପରିମେୟ ରୂପ _____ ।
(A) $\frac{2235}{999}$ (B) $\frac{2235}{99}$ (C) $\frac{2237}{990}$ (D) $\frac{2237}{1000}$
42. $\frac{5}{6}$ କୁ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ _____ ଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।
(A) ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ
(B) ଅସୀମ ଓ ଅଣପୌନଃପୁନିକ
(C) ସସୀମ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟା
(D) କହିହେବ ନାହିଁ

43. $\frac{13}{5}$ କୁ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା _____ ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ।
 (A) ସସୀମ (B) ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ
 (C) ଅସୀମ ଓ ଅଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୌନଃପୁନିକ (D) କହିହେବ ନାହିଁ
44. $\sqrt{36} = \underline{\hspace{2cm}}$ ।
 (A) 6 (B) -4
 (C) 4 କିମ୍ବା -4 (D) କୌଣସିଟି ନୁହେଁ
45. 16 ର ବର୍ଗମୂଳ = $\underline{\hspace{2cm}}$ ।
 (A) 6 (B) -6
 (C) 4 କିମ୍ବା -4 (D) କୌଣସିଟି ନୁହେଁ
46. $\sqrt[3]{27} = \underline{\hspace{2cm}}$ ।
 (A) 3 (B) -3
 (C) 3 କିମ୍ବା -3 (D) କୌଣସିଟି ନୁହେଁ
47. $\sqrt{49}$ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ?
 (A) N (B) R (C) Q' (D) N*
48. $2\sqrt{18} \div \sqrt{50}$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____ ର ଏକ ଉପାଦାନ ।
 (A) Z (B) Q (C) Q' (D) R
49. $3\sqrt{\sqrt{64}} = \underline{\hspace{2cm}}$ ।
 (A) 8 (B) 4 (C) 2 (D) 3
50. $(2 + \sqrt{2})$ ଏକ _____ ସଂଖ୍ୟା ।
 (A) ପରିମେୟ (B) ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା
 (C) ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା (D) ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା
51. $(2^{\frac{3}{4}})^{\frac{2}{3}}$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____ ।
 (A) 2 (B) 4 (C) $\sqrt{2}$ (D) 8
52. $2.\overline{6} + 0.\overline{9} = \underline{\hspace{2cm}}$ ।
 (A) $\frac{11}{3}$ (B) $\frac{11}{4}$ (C) $\frac{11}{5}$ (D) $\frac{11}{6}$
53. $0.\overline{9}$ ର ମାନ _____ ।
 (A) 0.9 (B) 0.85
 (C) 1 (D) କୌଣସିଟି ନୁହେଁ
54. $2 - \sqrt{5}$ ଗୋଟିଏ _____ ସଂଖ୍ୟା ।
 (A) ପରିମେୟ (B) ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା
 (C) ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା (D) ଅପରିମେୟ
55. $1.\overline{27}$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____ ।
 (A) $\frac{14}{9}$ (B) $\frac{14}{11}$ (C) $\frac{14}{13}$ (D) $\frac{14}{15}$
56. $0.\overline{3}$ ଓ $0.\overline{4}$ ର ଯୋଗଫଳ _____ ।
 (A) $\frac{7}{11}$ (B) $\frac{7}{10}$ (C) $\frac{7}{9}$ (D) $\frac{11}{15}$
57. $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ ର ହରର ପରିମେୟକରଣ ପରେ ଏହାର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____ ।
 (A) $2 - \sqrt{3}$ (B) $2 + \sqrt{3}$
 (C) $2\sqrt{3}$ (D) $3\sqrt{2}$
58. $(3+\sqrt{3})(3-\sqrt{3})$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____ ।
 (A) 18 (B) $2\sqrt{3}$ (C) 6 (D) 9
59. $\left(\frac{256}{625}\right)^{-\frac{3}{4}}$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____ ।
 (A) $\frac{25}{64}$ (B) $\frac{64}{125}$ (C) $\frac{125}{64}$ (D) $\frac{64}{25}$
60. $\sqrt{3} = 1.732$ ହେଲେ $\frac{2}{\sqrt{3}-1}$ ର ମାନ କେତେ ?
 (A) 2.732 (B) 0.1732
 (C) 0.01732 (D) 173.2
61. $\sqrt{3} = 1.732$ ଏବଂ 1.414 ହେଲେ $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ ର ମାନ _____ ।
 (A) 3.146 (B) 0.318 (C) 2.146 (D) 2.318
62. $27^p = 9 \times 3^{-p}$ ରେ 'p' ର ମାନ _____ ।
 (A) 2 (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 3
63. $\frac{3^{40}+3^{39}}{3^{41}-3^{40}}$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ କେତେ ?
 (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

64. $(32)^{\frac{1}{5}} \times (125)^{-\frac{1}{3}}$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ କେତେ ?

- (A) $\frac{16}{25}$ (B) $\frac{4}{5}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{2}{25}$

65. $\frac{2^{30} + 2^{29}}{2^{31} - 2^{30}}$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____ ।

- (A) 1 (B) 2 (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{2}$

66. $(3 + \sqrt{5})^2 \times (3 - \sqrt{6})^2$ ର ମାନ କେତେ ?

- (A) 15 (B) 16 (C) 4 (D) 14

67. $-\frac{17}{8}$ କୁ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ହେବ ?

- (A) -2.125 (B) -2.225 (C) 2.125 (D) -1.175

68. ଯଦି $\frac{3}{7} = 0.428571$ ହୁଏ ତେବେ $\frac{5}{7} =$ _____

- (A) 0.704125 (B) 0.714285
(C) 0.77132 (D) 0.714381

69. $\sqrt{8 - 2\sqrt{15}}$ ର ମାନ କେତେ ?

- (A) $4 - \sqrt{3}$ (B) $\sqrt{5} - \sqrt{3}$
(C) $\sqrt{3} + \sqrt{5}$ (D) $\sqrt{3} - 4$

70. $(625)^{0.16} \times (625)^{0.09}$ ର ମାନ କେତେ ?

- (A) 25 (B) 5 (C) 125 (D) 625.25

71. $\sqrt{3} = 1.732$ ହେଲେ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ମାନ ପ୍ରାୟ _____

- ହେବ ।
(A) 0.866 (B) 0.433 (C) 0.288 (D) 0.577

72. $\sqrt{3} = 1.732$ ହେଲେ $\sqrt{3} \div \sqrt{6}$ ର ଦଶମିକ ତିନିସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ କେତେ ହେବ ?

- (A) 0.235 (B) 0.707 (C) 1.414 (D) 0.471

73. x, y, z ଧନାତ୍ମକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ $\sqrt{x^{-1}y} \cdot \sqrt{y^{-1}z} \cdot \sqrt{z^{-1}x}$ ର ମାନ _____ ।

- (A) 1 (B) xyz (C) $\sqrt{xyz}$ (D) $\frac{1}{xyz}$

74. ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅପରିମେୟ ?

- (A) $\sqrt{25}$ (B) $\sqrt{5}$ (C) $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$ (D) $\sqrt{\frac{9}{16}}$

75. ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ A ଓ B ର ସ୍ଥାନାଙ୍କଦ୍ୱୟ ଯଥାକ୍ରମେ 5 ଓ -8 ହେଲେ $AB =$ _____

- (A) -3 (B) 3 (C) 13 (D) -13

76. $3x - 2 \geq 0$ ହେଲେ $|3x - 2| = 4$ ର ସମାଧାନ _____ ।

- (A) 2 (B) $-\frac{2}{3}$ (C) -2 (D) $\frac{2}{3}$

77. $x < 0$ ହେଲେ $|x| =$ _____ ।

- (A) x (B) $-x$ (C) -1 (D) 0

78. $(0.0625)^{\frac{3}{4}}$ ର ମାନ କେତେ ?

- (A) 125 (B) 1.25 (C) 12.5 (D) 0.125

79. $x^n = a$ ($x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$) ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ?

- (A) $x = \sqrt[n]{a}$ (B) $x = n\sqrt{a}$
(C) $a^n = x$ (D) $a^{\frac{1}{n}} = x^{\frac{1}{n}}$

80. $Q \cup Q' =$ _____

- (A) $\mathbb{N}^*$ (B) $\mathbb{N}$ (C) $\mathbb{Z}$ (D) $\mathbb{R}$

81. $\frac{1}{2}$ ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ _____ ।

- (A) 2 (B) $-\frac{1}{2}$
(C) -2 (D) ଏଥିରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ

82. -7 ର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ _____ ।

- (A) 7 (B) $-\frac{1}{7}$ (C) -7 (D) 1

83. _____ ତା' ନିଜର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ।

- (A) 0 (B) 1
(C) -1 (D) ଏଥିରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ

84. _____ ତା' ନିଜର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ।

- (A) 1 (B) -1
(C) 1 କିମ୍ବା -1 (D) କହିହେବ ନାହିଁ

85. ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ _____ ।

- (A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) 1 କିମ୍ବା -1

86. ଯୁଗ୍ମ ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ _____ ।

- (A) ଅଯୁଗ୍ମ (B) ଯୁଗ୍ମ
(C) ମୌଳିକ (D) କହିହେବ ନାହିଁ

87. _____ ଏକମାତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

- (A) -4 (B) 4 (C) -2 (D) 2

88. ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଟି _____ ।

- (A) -3 (B) 3
(C) 3 କିମ୍ବା -3 (D) କହିହେବ ନାହିଁ

89. ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା _____ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଧନ କରେ ।

- (A) ଯୋଗ (B) ଗୁଣନ
(C) ହରଣ (D) ଏଥିରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ

90. ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଉପାଦାନକୁ ମିଶାଇଲେ ଫଳ _____ ।
 (A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) 1 କିମ୍ବା -1
91. $N \cap N^* =$ _____ ।
 (A) 1 (B) $\emptyset$ (C) N (D) -1
92. Z ସେଟ୍ରେ -1 ର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ _____ ।
 (A) 1 (B) -1
 (C) 0 (D) କହିହେବ ନାହିଁ
93. 1 ରୁ 1000 ମଧ୍ୟରେ _____ ସଂଖ୍ୟକ ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ।
 (A) 135 (B) 127 (C) 168 (D) 119
94. 1000ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ _____ ସଂଖ୍ୟକ ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ।
 (A) 135 (B) 119 (C) 127 (D) 168
95. $(\sqrt{2})^{2x-1} = 1$ ହେଲେ x ର ମାନ _____ ହେବ ।
 (A) 2 (B) -1 (C) -2 (D) $\frac{1}{2}$
96. _____ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ନାହିଁ ।
 (A) 0 (B) 1
 (C) -1 (D) ଏପରି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ
97. _____ ଗୋଟିଏ ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ଵାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ।
 (A) 3 (B) -3 (C) $\frac{1}{3}$ (D) $-\frac{1}{3}$
98. ଦତ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ _____ ଠିକ୍ ସତ୍ୟ ।
 (A) $Q \subset N$ (B) $N \subset N^*$
 (C) $Z \supset N^*$ (D) $N \supset Z$
99. ଅଣ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ _____ ସଂଖ୍ୟା ।
 (A) ପରିମେୟ (B) ଅପରିମେୟ
 (C) ସ୍ଵାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା (D) ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା
100. $m, n \in Z$ ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ _____ ଅସତ୍ୟ ।
 (A) $m \times n \in Z$ (B) $\frac{m}{n} \in Z$
 (C) $m + n \in Z$ (D) $m - n \in Z$
101. _____ ସେଟ୍ରେ ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ ସଂଖ୍ୟାଟି ନାହିଁ ।
 (A) N (B) Z (C) Q (D) N^*
102. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା _____ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ ।
 (A) ସସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା
 (B) ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା
 (C) ପୌନଃପୁନିକ ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା
 (D) ଅଣପୌନଃପୁନିକ ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା

103. 1.19 ର ପରିମେୟ ରୂପଟି _____ ।
 (A) 1.19 (B) 1.2 (C) 1.29 (D) 1.21
104. $(0.\overline{6} + 0.\overline{3})^2$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____ ।
 (A) 1 (B) 0.9
 (C) 0.81 (D) କହିହେବ ନାହିଁ
105. 1000 ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ _____ ସଂଖ୍ୟକ ମୌଳିକ ଅଛି ।
 (A) 157 (B) 153 (C) 135 (D) 165
106. ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ _____ ।
 (A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 1
107. $\sqrt{2}$ ଓ $\sqrt{3}$ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି _____ ।
 (A) 1.35 (B) 1.2 (C) 1.5 (D) 1.8
108. $\sqrt{2}$ ଓ $\sqrt{3}$ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା _____ ।
 (A) $\sqrt{2.9}$ (B) $\sqrt{3.1}$ (C) $\sqrt{1.96}$ (D) $\sqrt{1.2}$
109. $|x| < 3$ ହେଲେ x ର ମାନ _____ ।
 (A) $x > 3$ (B) $-3 < x < 3$
 (C) $x < 3$ (D) କହିହେବ ନାହିଁ
110. P ଓ Q ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କଦ୍ଵାରା ଯଥାକ୍ରମେ a ଓ b ହେଲେ P ଓ Q ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା _____ ଏକକ ।
 (A) $a + b$ (B) $b - a$ (C) $a - b$ (D) $|b - a|$
111. $\left\{(\sqrt{3})^{\sqrt{3}}\right\}^{\sqrt{3}}$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____ ।
 (A) $27\sqrt{3}$ (B) $9\sqrt{3}$ (C) $3\sqrt{3}$ (D) $18\sqrt{3}$
112. $\sqrt[p]{a^p}$ କୁ କରଣୀ ଚିହ୍ନ ନନେଇ ପ୍ରକାଶ କଲେ _____ ହେବ ।
 (A) $a^{\frac{p}{q}}$ (B) $a^{\frac{q}{p}}$ (C) a^{pq} (D) $a^{\sqrt{\frac{p}{q}}}$
113. $5^y = 5\sqrt{5}$ ରୁ 'y' ର ମାନ _____ ।
 (A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{5}{2}$
 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{2}$

114. $27^{-5} \times 9^{-3} \div 81^{-5}$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____ ।

- (A) $(-3)^3$ (B) 3^{-1}
(C) 3^{-2} (D) $(-3)^{-1}$

115. $0.8\overline{9}$ ର ପରିମେୟ ରୂପ _____ ।

- (A) $\frac{89}{90}$ (B) $\frac{89}{99}$
(C) $0.\overline{9}$ (D) ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ

116. $\sqrt{x^{-1}.y} \times \sqrt{y^{-1}.z} \times \sqrt{z^{-1}.x}$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____ ।

- (A) xyz (B) $\frac{1}{xyz}$
(C) 1 (D) $\sqrt{xyz}$

117. $|x+1|=11$ ହେଲେ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ _____

- (A) 10 ଓ 12 (B) 11 ଓ 12
(C) 10 ଓ -12 (D) -10 ଓ 12

118. $\frac{22}{7}$ ର ଅସରଳି ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ରୂପ _____

- (A) $3.\overline{587142}$ (B) $3.\overline{758142}$
(C) $3.\overline{475812}$ (D) $3.\overline{857142}$

119. $27^{\frac{1}{3}} \times \sqrt{\frac{1}{9}}$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____

- (A) 9 (B) 81
(C) 27 (D) $\sqrt{9}$

120. $(\sqrt[3]{3})^{3x-1} = 1$ ରୁ x ର ମାନ _____

- (A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{1}{27}$ (D) କୌଣସିଟି ନୁହେଁ

121. $(0.\overline{6}-0.\overline{3})^3$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{9}$
(C) $\frac{1}{27}$ (D) $\frac{1}{81}$

122. $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$ କୁ ପରିମେୟ ହରବିଶିଷ୍ଟ ରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ _____ ହେବ ।

- (A) $\sqrt{2}$ (B) $-\sqrt{2}$
(C) $\sqrt{2}+1$ (D) $-(\sqrt{2}-1)$

123. $(0.\overline{6}-0.\overline{3})^3$ ର ସରଳୀକୃତ ମାନ _____ ।

- (A) 9 (B) 27 (C) 81 (D) 1

ଉତ୍ତର

- (B) ବହୁଳ ନିୟମ
- (B) 0.35
- (D) $24\sqrt{3}$
- (A) $0 \in R$
- (C) 7
- (A) 9
- (C) 1
- (A) 1
- (C) 1.230230023.....
- (C) ରଶ୍ମିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା
- (A) 2

- (B) $\frac{5}{2}$
- (C) $\sqrt{8}$
- (D) $1+\sqrt{3}$
- (A) -3
- (C) $2-\sqrt{3}$
- (C) x
- (A) $-\frac{1}{3}$
- (B) a^3-b^3
- (D) 90

- (D) ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା
- (B) ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା
- (A) ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା
- (B) Q
- (B) $N \subset N^* \subset Z \subset Q \subset R$
- (C) ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା
- (D) ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା
- (C) Q
- (A) Q
- (B) Q'
- (C) Q'

32. (B) $\sqrt{4}$
 33. (C) $0.\bar{3}$
 34. (B) $0.\overline{12}$
 35. (A) 3.123 23 23.....
 36. (C) $\sqrt{2}$
 37. (D) ଅପରିମେୟ
 38. (C) ପରିମେୟ
 39. (B) $\frac{2}{3}$
 40. (C) $\frac{1546}{495}$
 41. (A) $\frac{2235}{999}$
 42. (A) ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ
 43. (A) ସସୀମ
 44. (A) 6
 45. (C) 4 କିମ୍ବା -4
 46. (A) 3
 47. (D) N^*
 48. (C) Q'
 49. (C) 2
 50. (D) ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା
 51. (C) $\sqrt{2}$
 52. (A) $\frac{11}{3}$
 53. (C) $\frac{14}{13}$
 54. (D) ଅପରିମେୟ
 55. (B) $\frac{14}{11}$
 56. (C) $\frac{7}{9}$
 57. (A) $2 - \sqrt{3}$
 58. (C) 6
 59. (C) $\frac{125}{64}$
 60. (A) 2.732
 61. (B) 0.318
 62. (C) $\frac{1}{2}$
 63. (D) $\frac{2}{3}$
 64. (C) $\frac{2}{5}$
 65. (D) $\frac{3}{2}$
 66. (B) 16
 67. (A) -2.125
 68. (D) 0.714381
 69. (B) $\sqrt{5} - \sqrt{3}$
 70. (B) 5
 71. (D) 0.577
 72. (B) 0.707
 73. (A) 1
 74. (B) $\sqrt{5}$
 75. (C) 13
 76. (A) 2
 77. (B) $-x$
 78. (D) 0.125
 79. (B) $x = n\sqrt{a}$
 80. (D) R
 81. (A) 2
 82. (B) $-\frac{1}{7}$
 83. (A) 0
 84. (C) 1 କିମ୍ବା -1
 85. (B) 0
 86. (A) ଅସ୍ପଷ୍ଟ
 87. (D) 2
 88. (B) 3
 89. (A) ଯୋଗ
 90. (A) 0
 91. (C) N
 92. (B) -1
 93. (C) 168
 94. (A) 135
 95. (D) $\frac{1}{2}$
 96. (A) 0
 97. (A) 3
 98. (C) $Z \supset N^*$
 99. (B) ଅପରିମେୟ
 100. (B) $\frac{m}{n} \in Z$
 101. (A) N
 102. (C) ପୌନଃପୁନିକ ଅସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା
 103. (B) 1.2
 104. (A) 1
 105. (C) 135
 106. (D) 1
 107. (C) 1.5
 108. (A) $\sqrt{2.9}$
 109. (B) $-3 < x < 3$
 110. (D) $|b - a|$
 111. (C) $3\sqrt{3}$
 112. (A) $a^{\frac{p}{q}}$
 113. (D) $\frac{3}{2}$
 114. (B) 3^{-1}
 115. (B) $\frac{89}{99}$
 116. (C) 1
 117. (C) 10 ଓ -12
 118. (D) $3.\overline{857142}$
 119. (C) 27
 120. (B) $\frac{1}{3}$
 121. (C) $\frac{1}{27}$
 122. (C) $\sqrt{2} + 1$
 123. (D) 1